KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Simulasi Sistem IDS Reaktif dengan Respon Otomatis Menggunakan MikroTik RouterOS dan Notifikasi Telegram

Masalah Utama

Masalah utama dalam sistem IDS reaktif berbasis MikroTik dan Telegram adalah keterlambatan deteksi dan respon, false positive/false negative, serta kompleksitas konfigurasi dan pemeliharaan. Dengan menggunakan solusi berbasis otomatisasi (scripting, scheduler) dan integrasi notifikasi (Telegram), masalah tersebut dapat diminimalisir, memastikan sistem IDS dapat merespons ancaman dengan lebih cepat dan akurat.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Teori Penyelesaian Masalah

Masalah utama yang dihadapi dalam sistem IDS reaktif adalah deteksi serangan yang lambat dan respon yang terlambat terhadap ancaman. Untuk menyelesaikan masalah ini, sistem IDS reaktif yang menggunakan MikroTik RouterOS akan:

1. Mendeteksi serangan secara otomatis menggunakan firewall rules dan teknik deteksi pola.
2. Memblokir IP penyerang secara otomatis melalui skrip dan address-list di MikroTik
3. Memberikan notifikasi real-time kepada admin melalui Telegram bot, sehingga admin bisa langsung tahu jika terjadi serangan dan bisa mengambil langkah lebih cepat.

Variabel yang Diamati

Beberapa variabel yang diamati dalam penelitian ini untuk mengukur keberhasilan sistem adalah:

1. Waktu Deteksi Serangan

   Pengukuran: Berapa lama sistem membutuhkan waktu untuk mendeteksi serangan setelah serangan terjadi.
2. Waktu Respon Pemblokiran

   Pengukuran: Waktu yang dibutuhkan antara deteksi dan pemblokiran IP Penyerang.

3.Keakuratan Deteksi

Pengukuran: Seberapa akurat sistem dalam mendeteksi serangan dan menghindari false positive.

4.Waktu Pengiriman Notifikasi Telegram

Pengukuran: Berapa cepat sistem mengirimkan pesan notifikasi kepada admin setelah serangan terdeteksi.

5.Jumlah False Positive/Negative

Pengukuran: Seberapa sering sistem memblokir IP yang tidak terlibat dalam serangan (false positive) atau gagal mendeteksi serangan yang sebenarnya (false negative).

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

1.Deteksi dan Pencegahan Serangan (IDS Reaktif)

Masalah : Serangan pada jaringan dapat terjadi kapan saja, dengan berbagai jenis ancaman seperti port scanning, brute force login, dan Distributed Denial of Service (DDoS). Tanpa sistem deteksi yang cepat dan responsif, serangan ini dapat merusak integritas dan ketersediaan sistem.

Solusi : Implementasi IDS reaktif dengan MikroTik RouterOS dapat membantu mendeteksi serangan secara real-time dan memberi respons otomatis. Dengan menggunakan firewall rules, MikroTik dapat memonitor trafik jaringan dan mendeteksi pola abnormal yang menunjukkan serangan (misalnya banyaknya koneksi ke port tertentu dalam waktu singkat).

•Teori Keamanan Reaktif mengajarkan kita bahwa selain mendeteksi, kita perlu memberikan respon cepat terhadap serangan yang terdeteksi, seperti pemblokiran IP penyerang.

-Pemblokiran IP: Secara otomatis, IP yang terdeteksi sebagai penyerang akan dimasukkan ke address-list blacklist dan diblokir oleh MikroTik untuk mencegah serangan lebih lanjut.

-Respon Notifikasi: Sistem akan mengirimkan notifikasi real-time kepada admin melalui Telegram Bot API, sehingga admin dapat segera mengetahui dan menindaklanjuti ancaman tersebut.

2.Automasi dengan Scripting dan Scheduler

Masalah : Menangani serangan secara manual sering kali tidak efisien dan terlambat. Admin jaringan tidak bisa selalu memantau trafik secara langsung, terutama dalam serangan yang berlangsung cepat.

Solusi : MikroTik RouterOS memiliki kemampuan scripting dan scheduler yang memungkinkan eksekusi otomatis berdasarkan kondisi tertentu. Dengan skrip deteksi dan respon yang dijalankan oleh scheduler, MikroTik dapat:

-Menjalankan aksi otomatis untuk memblokir IP penyerang tanpa campur tangan manual.

-Mengirimkan pesan alert ke admin melalui Telegram secara otomatis saat serangan terdeteksi.

3.Penggunaan Telegram untuk Notifikasi Real-Time

Masalah : Serangan mungkin tidak terdeteksi oleh admin jika tidak ada sistem notifikasi otomatis, yang bisa menyebabkan keterlambatan dalam respons.

Solusi : Integrasi dengan Telegram Bot API memberikan solusi notifikasi real-time yang efektif. Ketika sistem IDS mendeteksi serangan, bot Telegram akan mengirimkan pesan langsung kepada admin, yang memungkinkan mereka untuk merespons lebih cepat.

•Keunggulan Telegram Bot :

-Mudah diintegrasikan dengan MikroTik menggunakan API.

-Notifikasi langsung ke perangkat mobile admin yang memungkinkan kecepatan respon tinggi.

-Ketersediaan waktu nyata: Admin akan langsung mengetahui serangan yang sedang berlangsung di jaringan mereka.

4.Keandalan Sistem dan Reduksi False Positive

Masalah : Sistem IDS mungkin menghasilkan false positive, yaitu mendeteksi serangan yang sebenarnya bukan ancaman. Hal ini dapat menyebabkan pemblokiran IP yang sah atau beban kerja tambahan bagi admin untuk memverifikasi dan menghapus entri false positive.

Solusi : Untuk mengatasi false positive, kita bisa:

•Membuat whitelist untuk alamat IP yang terpercaya (misalnya IP admin, server internal).

•Mengoptimalkan rule firewall agar hanya mendeteksi pola serangan yang sebenarnya (contoh: banyaknya koneksi dalam waktu singkat

ke port yang rentan, seperti SSH).

•Menambahkan validasi dalam script Telegram agar hanya IP yang terbukti terlibat dalam serangan yang dilaporkan.

Dengan menggunakan teknik ini, akuratnya deteksi dan pengurangan false positive akan semakin tinggi, sehingga respon yang lebih tepat dan efisien bisa dilakukan.

5.Evaluasi Sistem IDS dan Kecepatan Respon

Masalah :Serangan jaringan yang semakin berkembang menuntut sistem IDS yang tidak hanya mendeteksi dengan baik, tetapi juga merespons dalam waktu yang cepat dan tepat.

Solusi :Dengan menggunakan metode evaluasi kuantitatif dan kualitatif, kita dapat mengukur keefektifan sistem. Variabel yang diamati seperti waktu deteksi, waktu blokir, dan keakuratan deteksi akan memberikan gambaran sejauh mana sistem IDS dapat diandalkan dalam menghadapi ancaman.

•Pengujian kecepatan respon dari deteksi hingga pemblokiran dapat dilakukan dengan menggunakan serangan simulasi seperti port scanning atau brute force login, untuk mengukur efisiensi dan efektivitas dari sistem IDS ini.

Hasil Penelitian

1. **Dapat Mendeteksi serangan secara otomatis** menggunakan firewall rules dan teknik deteksi pola.
2. **Dapat Memblokir IP penyerang** secara otomatis melalui skrip dan **address-list** di MikroTik.
3. **Dapat Memberikan notifikasi real-time** kepada admin melalui **Telegram bot**, sehingga admin bisa langsung tahu jika terjadi serangan dan bisa mengambil langkah lebih cepat.